Gestión Integral de Obras Viales con Control Climático de Ejecución

Propuesta de dominio para el TPI Backend de Aplicaciones 2026 (versión 2, con integración de OSRM)

Idea central

Una repartición pública (municipio o vialidad provincial) planifica obras de pavimentación y bacheo, y debe decidir **cada día** si una cuadrilla, con sus máquinas y operarios, puede ejecutar un trabajo concreto en un tramo concreto. Esa decisión depende de cinco cosas:

1. el estado de la obra (fases previas terminadas, materiales disponibles),
2. los recursos propios (máquinas operativas, personal certificado y disponible),
3. la distancia real por calle entre la cuadrilla (y la planta de mezcla) y el tramo, calculada con OSRM,
4. las condiciones externas (humedad de suelo y lluvia próxima, vía Open-Meteo),
5. las reglas técnicas de cada tipo de trabajo.

La regla original sigue siendo el proceso estrella: clima → suspender → reprogramar camión → actualizar cronograma. Ahora **suspender una orden tiene consecuencias** (liberar máquinas y personal, mover fases dependientes) y la hora de salida del camión se calcula con el viaje real desde la planta.

Actores y roles (Keycloak)

Rol	Qué puede hacer
`ADMIN`	Gestiona catálogos, umbrales climáticos y usuarios
`PLANIFICADOR`	Crea obras, tramos y fases; arma el cronograma; emite órdenes
`CAPATAZ`	Confirma o rechaza órdenes, registra inicio/fin y avance, resuelve casos con clima incierto
`OPERARIO`	Consulta sus asignaciones del día (solo lectura)
`AUDITOR`	Consulta historial y reportes (solo lectura)

Rol	Qué puede hacer
SISTEMA	Cuenta de servicio (client credentials) para el job diario y las llamadas entre servicios; no es una persona

Microservicios

Se proponen **tres**, cada uno con responsabilidad y datos propios.

1. MS-Obras (planificación y cronograma)

- Dueño de: obras, tramos viales (con coordenadas), fases (relevamiento, base, sub-base, carpeta asfáltica o losa de hormigón), materiales requeridos y el **cronograma**.
- Reglas: una fase no puede iniciar si la anterior no está completada; cálculo de materiales por superficie del tramo; replanificación en cascada de fases dependientes cuando una se corre.

2. MS-Recursos (maquinaria y personal)

- Dueño de: máquinas (terminadora, rodillo, fresadora, camión de mezcla), operarios, certificaciones, mantenimiento, cuadrillas, plantas de mezcla, ubicación de cada cuadrilla (base y último check-in) y disponibilidad de cada recurso.
- Es el **motor de elegibilidad**: dado un tramo, un tipo de trabajo y una ventana horaria, propone y reserva (con vencimiento) los recursos viables, o rechaza con un motivo.
- Integra **OSRM** para calcular los tiempos de viaje cuadrilla → tramo y planta → tramo.
- Reglas:
  - un operario solo puede operar máquinas para las que está certificado (RN-04);
  - una máquina o persona no puede estar asignada a dos tareas solapadas (RN-05);
  - una cuadrilla debe tener una composición mínima según el tipo de trabajo (RN-06);
  - el viaje de la cuadrilla al tramo no supera el máximo configurado y entra en la jornada (RN-07);
  - la mezcla llega dentro de su ventana máxima de transporte y se calcula la hora de salida del camión (RN-08).

3. MS-Operaciones (órdenes de trabajo diarias y decisión climática)

- Dueño de: órdenes de trabajo, su máquina de estados, las evaluaciones climáticas y el historial de suspensiones. **Es el orquestador del proceso central** y el único que habla con Open-Meteo.

- Estados de la orden: `PROGRAMADA → RECURSOS_ASIGNADOS → EVALUACION_CLIMATICA → HABILITADA → EN_EJECUCION → COMPLETADA`, con desvíos a `PENDIENTE_CONFIRMACION_CLIMATICA`, `SUSPENDIDA → REPROGRAMADA` o `CANCELADA`.
- Las reservas que pide a Recursos son provisorias, con vencimiento, y sus operaciones son idempotentes: si cae a mitad de la saga, no quedan recursos bloqueados.

Un cuarto servicio (por ejemplo notificaciones o reportes) sumaría complejidad sin aportar a la historia central, por lo que queda fuera del compromiso.

El proceso central, de principio a fin

"Habilitación diaria de una orden de pavimentación", iniciada por el PLANIFICADOR o por un job programado a primera hora que actúa con la cuenta SISTEMA.

1. **MS-Operaciones** toma las órdenes del día y pide a **MS-Obras** los datos del tramo y la fase: coordenadas, tipo de trabajo, materiales y si la fase previa está completa.
2. Pide a **MS-Recursos** "proponer y reservar". Recursos filtra por certificación, composición, disponibilidad y mantenimiento; consulta **OSRM** con las ubicaciones de las cuadrillas candidatas y de la planta; aplica RN-07 y RN-08; y devuelve una reserva provisoria con vencimiento, la hora estimada de llegada y la hora de salida del camión, o un rechazo motivado.
3. Consulta **Open-Meteo** con las coordenadas del tramo para la ventana de ejecución (por defecto 6 horas, configurable): humedad de suelo, probabilidad de precipitación y temperatura.
4. Aplica el **umbral según tipo de trabajo** (el asfalto caliente, el hormigón y el bacheo no toleran lo mismo).
   - Si cumple: la orden pasa a `HABILITADA`, se confirma la reserva y el CAPATAZ la confirma.
   - Si no cumple: la orden pasa a `SUSPENDIDA` y se dispara la secuencia de suspensión.
5. **Secuencia de suspensión** (saga con compensaciones):
   - MS-Recursos libera las reservas;
   - MS-Obras reprograma la fase y corre en cascada las fases dependientes;
   - MS-Operaciones crea la nueva orden y reprograma el camión con la hora de salida recalculada.
6. Si una misma fase acumula N suspensiones, se marca como **fase en riesgo** y se exige decisión manual del PLANIFICADOR.
7. Al completarse la orden, se registra el avance, el consumo real de materiales y las horas de máquina, que alimentan el mantenimiento en MS-Recursos.

Reglas de negocio destacadas

Doce reglas forman el MVP, y cada una debe poder trazarse a un test automático y a una request de la colección.

ID	Regla	Dueño
RN-01	Una fase no inicia si la anterior no está completada	MS-Obras
RN-02	Replanificación en cascada de fases dependientes	MS-Obras
RN-03	Materiales calculados por superficie del tramo	MS-Obras
RN-04	El operario solo opera máquinas con certificación vigente	MS-Recursos
RN-05	Sin solapamiento de operario ni de máquina	MS-Recursos
RN-06	Composición mínima de cuadrilla por tipo de trabajo	MS-Recursos
RN-07	Viaje cuadrilla → tramo dentro del máximo configurado y de la jornada (OSRM)	MS-Recursos
RN-08	Ventana máxima de transporte de mezcla y hora de salida del camión (OSRM)	MS-Recursos
RN-09	Umbrales climáticos por tipo de trabajo: humedad de suelo, probabilidad de lluvia, temperatura mínima	MS-Operaciones
RN-10	Sin dato climático confiable, la orden no se habilita automáticamente	MS-Operaciones
RN-11	Solo se permiten las transiciones de estado válidas de la orden	MS-Operaciones
RN-12	N suspensiones de una fase la marcan en riesgo y exigen decisión manual	MS-Operaciones

Extensiones fuera del MVP: RN-13, mantenimiento preventivo por horas de uso; RN-14, reasignación de la cuadrilla liberada a la orden viable más cercana (OSRM).

Integraciones externas y manejo de fallas

Las dos APIs son necesarias para decidir: sin el clima no se puede habilitar una orden, y sin la ruta no se sabe si la cuadrilla y la mezcla llegan a tiempo.

Open-Meteo (clima), consumida por MS-Operaciones

- API pública sin clave. Variables horarias: humedad de suelo (`soil_moisture_0_to_1cm`, una fracción volumétrica en m³/m³ y no un porcentaje), `precipitation_probability` y `temperature_2m`. Hay que verificar las variables y los límites del plan gratuito en su documentación oficial antes de fijar el diseño.
- Los umbrales son configuración calibrable por el ADMIN, no una verdad técnica. Cambiarlos también permite forzar una suspensión en la demo sin falsear la integración.
- Va detrás de una interfaz propia (`ProveedorClima`) para poder cambiar de proveedor. Las opciones originales (AccuWeather, Tomorrow.io) requieren API key.

OSRM (rutas por calle), consumida por MS-Recursos

- `/table` entrega en una sola llamada las duraciones entre varias cuadrillas candidatas, la planta y el tramo; `/route` calcula el viaje puntual del camión. OSRM espera las coordenadas como longitud,latitud.
- Se usa el servidor público de demostración: uso razonable y no comercial, máximo 1 request por segundo y sin garantías de disponibilidad. Ofrece perfiles de auto, peatón y bicicleta, sin camión: se usa el de auto con un factor de corrección configurable y se documenta como limitación. Los tiempos son estimaciones sin tráfico en vivo.
- Mitigaciones: rate limiter de 1 req/s, caché por par origen-destino con TTL, User-Agent que identifique la aplicación y atribución ODbL/OSRM en el README y en Swagger, según la política de uso.
- Va detrás de una interfaz propia (`ProveedorRutas`). Levantar una instancia propia de OSRM en el Compose es una extensión posible, no un requisito del enunciado.
- La ubicación de una cuadrilla se actualiza por check-in explícito del CAPATAZ, sin tracking continuo, porque es un dato personal que el MVP no necesita.

Qué pasa cuando algo falla

Falla	Comportamiento
Open-Meteo no responde o devuelve algo inesperado	Timeout y reintentos con Resilience4j; se usa el último pronóstico cacheado si es reciente; sin dato confiable, la orden queda en `PENDIENTE_CONFIRMACION_CLIMATICA` y decide el CAPATAZ (RN-10)

Falla	Comportamiento
OSRM no responde	Circuit breaker y estimación por distancia en línea recta por un factor de desvío configurable, marcada `fuente=ESTIMADA`; si el margen de la ventana de mezcla es ajustado, se exige confirmación del CAPATAZ
MS-Recursos o MS-Obras no responde	La orden queda `PROGRAMADA` con reintento y no se habilita; se compensan las reservas ya hechas
MS-Operaciones cae a mitad de la saga	Las reservas vencen por TTL y el job idempotente retoma la orden

Seguridad y arquitectura

- **Gateway** (Spring Cloud Gateway): único punto de entrada. Su Security Filter valida el JWT de Keycloak, aplica reglas gruesas por ruta y método, y enruta. Los microservicios no se exponen fuera de la red de Docker (esa es la *trusted zone*).
- **Defensa en profundidad:** cada microservicio vuelve a validar el JWT con Spring Security y aplica autorización fina por rol (`@PreAuthorize`). Un servicio no confía ciegamente en el Gateway.
- **Cuenta de servicio:** el job diario y las llamadas entre servicios usan un client de Keycloak con client credentials y el rol `SISTEMA`; las llamadas iniciadas por una persona pueden propagar su token.
- **Trazabilidad:** el Gateway genera un `correlation-id` que viaja en las cabeceras y en los logs de todos los servicios, para seguir un flujo distribuido de punta a punta.
- **Persistencia:** un PostgreSQL con **un esquema por microservicio** y usuarios de BD separados. Flyway versiona el esquema y carga los datos de la demo. Ningún servicio consulta tablas de otro; solo vía API.
- **JAR común (`obras-commons`):**
  - *Sí incluye:* conversor de roles de Keycloak a authorities de Spring, configuración base de resource server, formato estándar de error con manejador global, excepciones de dominio genéricas, constantes de roles, filtro de `correlation-id`, cliente HTTP que adjunta el token de servicio y el value object `Coordenada` con validación de rangos.
  - *No incluye:* entidades, lógica de negocio ni DTOs de contrato entre servicios (cada consumidor define los suyos). Compartirlos acoplaría los servicios, y eso es lo que hay que poder justificar en la defensa.

- **Docker Compose:** gateway, 3 microservicios, Keycloak (realm importado, con un usuario por rol y la cuenta de servicio) y PostgreSQL, con healthchecks y un `.env.example`. Las APIs externas quedan fuera.

Cómo se ajusta a lo que piden los documentos

Requisito	Cómo se cumple
≥2 microservicios con responsabilidad real, no CRUD	3 servicios con reglas propias: dependencia de fases, elegibilidad de recursos con rutas y máquina de estados
Colaboración real	La habilitación diaria atraviesa los tres servicios, con reservas con vencimiento y compensaciones
API externa significativa	Open-Meteo decide la habilitación y OSRM decide si la cuadrilla y la mezcla llegan a tiempo; ninguna es un dato decorativo
Fallas	Fallback del clima, estimación de rutas y compensación entre servicios
API Gateway con Security Filter	Spring Cloud Gateway que valida el JWT y enruta; los servicios revalidan
Keycloak, OIDC, JWT, roles	5 roles de personas más la cuenta de servicio SISTEMA
JAR Maven común	`obras-commons`, instalado en `.m2` y usado por los tres servicios
Persistencia justificada	Esquema por servicio, versionado con Flyway
OpenAPI y Docker Compose	Swagger por servicio; despliegue integral
MVP con historia completa	De la orden programada a la completada o reprogramada

Chequeo contra la rúbrica

Cada criterio de la rúbrica tiene un respaldo concreto en este dominio y una evidencia que conviene preparar desde el principio.

Criterio	Qué lo cubre	Evidencia a preparar
ARQ-01	3 servicios con datos propios y sin consultas cruzadas a tablas	C1 y C2 iguales a lo desplegado; justificación de la partición
SEG-01	5 roles y cuenta de servicio; JWT validado en Gateway y servicios	Matriz de permisos y casos 401 y 403
TEC-01	Capas, reglas fuera de los controllers, errores estándar	Un test por regla RN; WireMock para Open-Meteo y OSRM
INF-01	Esquema por servicio, Flyway con datos de demo, realm importado	README, `.env.example` y arranque desde cero
NEG-01	Habilitación diaria de punta a punta	Escenario sembrado con 3 órdenes: habilitada, suspendida por clima y rechazada por distancia
NEG-02	12 reglas con ID	Tabla regla → test → request de la colección
INT-01	Colaboración entre servicios y 2 APIs externas con fallback	Diagrama de secuencia, correlation-id y demo de una falla controlada
ALC-01	MVP declarado	Matriz requisito → implementación → evidencia desde el inicio
DES-01	Saga con compensaciones y decisión con dos fuentes externas	Alternativas evaluadas: orquestación vs coreografía, esquema vs BD compartida
PRE-01	Todos explican el sistema	Cada integrante domina un servicio y el flujo completo; ensayo de la demo
API-01	Colección Bruno o Postman	Login por rol automático, flujo central, casos 401 y 403, errores y falla externa
DOC-01	Proceso de trabajo observable	Registro corto de decisiones y aviso de cambios de alcance a los docentes

Trucos para la demo: bajar los umbrales con el rol ADMIN fuerza una suspensión por clima; bajar el tiempo máximo de viaje o usar un tramo lejano fuerza un rechazo por distancia; apuntar el proveedor a un host inválido con un perfil de demo muestra una falla externa controlada.

Recomendación de alcance (para el cuestionario de compromiso)

El documento de la cátedra insiste en un alcance **realizable**. Se sugiere dividirlo así:

- **Núcleo comprometido:** RN-01 a RN-12; obras, tramos y fases; maquinaria y personal con certificaciones; ubicación de cuadrillas por check-in con rutas OSRM; orden diaria con evaluación climática; suspensión y reprogramación con cascada; roles, cuenta de servicio y seguridad; colección de endpoints y datos de demo.
- **Extensiones opcionales** (solo si el núcleo está sólido): mantenimiento preventivo por horas (RN-13), reasignación automática de cuadrillas liberadas por cercanía (RN-14) y reportes de avance.
- **Qué soltar primero si falta tiempo:** los reportes, después el mantenimiento y después la reasignación. Los fallbacks y la colección de endpoints no se tocan, porque la rúbrica los mide directamente.

Cumplir el alcance comprometido pesa más que agregar extras.

Próximos pasos posibles

- Diagramas C1 y C2 (C4 Model).
- Modelo de datos por servicio.
- Borrador de respuestas para el cuestionario de alcance.